

Impacto Vulnerabilidades y Robo de Datos en Instituciones Públicas del Ecuador

Israel Burgos Salazar

Facultad De Ingenierías, Arquitectura Y Ciencias De La Naturaleza

COM310: Programación 3

Mgstr. Ana Arellano Arcentales

20 de mayo del 2026

Contenido

Introducción	4
Importancia de los datos que manejan.....	4
Relevancia para un desarrollador web	5
Síntesis de cada incidente	5
Registro Civil del Ecuador.....	5
¿Qué tipo de datos fueron expuestos o robados?	5
Alcance Estimado	6
Reacción institucional.....	6
Agencia Nacional de Tránsito (ANT).....	6
¿Qué Tipo De Datos Fueron Expuestos O Robados?	6
Alcance Estimado	7
Reacción Institucional.....	7
Análisis técnico de las vulnerabilidades	7
Vulnerabilidades probables en el caso del Registro Civil	7
Vulnerabilidades probables en el caso de la ANT	8
Conceptualización de términos clave	8
Desarrollo seguro.....	8
Gestión y protección de bases de datos	9
Autenticación y autorización en aplicaciones web	9
Diseño seguro de APIs REST	9

Cumplimiento normativo: LOPDP (Ecuador)	10
Propuesta De 5 Medidas Técnicas Concretas	10
Medida 1: Validación y sanitización de entradas, queries parametrizadas (a nivel de código)	10
Medida 2: Cifrado de datos en reposo y en tránsito (a nivel de infraestructura) ..	11
Medida 3: Monitoreo, WAF y firewall de red (a nivel de infraestructura)	11
Medida 4: Pentesting periódico e integración de pruebas de seguridad (a nivel organizacional)	11
Medida 5: Gestión de APIs seguras y autenticación avanzada (a nivel de aplicación)	12
Herramientas O Frameworks Recomendados.....	12
Bibliografía	13

Introducción

El Registro Civil de Ecuador (Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación) es la institución responsable de la inscripción civil, el registro de nacimiento, matrimonio, defunción y la emisión de cédulas de identidad. Su base de datos es el núcleo de la identidad digital del país y se integra con múltiples sistemas estatales (gobierno electrónico, votaciones, salud, banca), lo que la convierte en un activo crítico para la gobernanza digital.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) administra el sistema centralizado de vehículos y conductores, incluyendo matriculación, licencias, infracciones y antecedentes de tránsito. Sus sistemas sustentan la movilidad, la fiscalización y la interoperabilidad con municipios, policía y aseguradoras, por lo que su infraestructura web y de APIs es esencial para la operación diaria del tránsito y la seguridad vial.

Importancia de los datos que manejan

Ambas instituciones gestionan datos de alto impacto y sensibilidad:

- El Registro Civil almacena datos biométricos (huellas dactilares, firmas, fotografías de cédula) y metadatos de identidad (nombres, cédula, fecha de nacimiento, estado civil). Una filtración puede permitir robo de identidad, fraudes bancarios, clonación de documentos y manipulación de procesos electorales o judiciales.
- La ANT maneja bases de datos vehiculares y de conductores, incluyendo propietarios, licencias, multas e infracciones. Estos datos pueden ser utilizados para estafas, clonación de vehículos, elusión de multas o chantaje mediante la venta de información en la “dark web”.

Relevancia para un desarrollador web

Para un desarrollador web, estos casos son paradigmas de riesgo de alto impacto:

- Muestran cómo una vulnerabilidad técnica (API mal configurada, credenciales expuestas, falta de cifrado) puede comprometer decenas de millones de registros.
- Permiten aplicar prácticas de desarrollo seguro: diseño de APIs robustas, validación estricta, autenticación fuerte, cifrado y monitoreo de accesos.
- Refuerzan la responsabilidad ética del desarrollador en proyectos gubernamentales, donde la seguridad es un requisito de gobernanza y protección de derechos humanos.

Síntesis de cada incidente

Registro Civil del Ecuador

El 4 de mayo de 2026, una firma de ciberseguridad alertó en redes sociales sobre una presunta filtración masiva de datos del Registro Civil, basada en la aparición de grandes volúmenes de información en la “dark web”. Desde entonces, la institución activó su protocolo de seguridad de la información e inició investigación interna y con organismos de control.

¿Qué tipo de datos fueron expuestos o robados?

Los elementos reportados incluyen:

- Aproximadamente 14,8 millones de registros de datos alfanuméricos (nombres completos, cédulas, fechas de nacimiento, estado civil).
- Alrededor de 10,6 millones de imágenes de cédulas en alta resolución.
- Contenido biométrico como huellas dactilares digitalizadas y firmas.

Alcance Estimado

El volumen de datos sugeriría que podrían estar afectados casi todos los ciudadanos con cédula vigente o reciente, es decir, decenas de millones de registros. Sin embargo, el Registro Civil afirma que no ha detectado vulneración en su repositorio actual y investiga si la información proviene de fuentes históricas o terceros.

Reacción institucional

1. Activación inmediata del protocolo de seguridad de la información.
2. Comunicado oficial indicando que no hay evidencia de vulneración de sus sistemas actuales.
3. Apoyo de la Superintendencia de Protección de Datos Personales, que aún no ha confirmado ni desestimado una filtración formalmente.

Agencia Nacional de Tránsito (ANT)

En abril de 2026, una plataforma de ciberseguridad (VECERT) difundió que 17 millones de registros del parque automotor de Ecuador estaban a la venta en la “dark web”. La ANT activó sus protocolos de seguridad desde el 6 de abril de 2026 y realizó auditorías internas a sus sistemas.

¿Qué Tipo De Datos Fueron Expuestos O Robados?

Según reportes, estarían involucrados datos de vehículos y propietarios, incluyendo:

1. Información de matrículas y propietarios.
2. Datos de licencias y antecedentes de tránsito.
3. Historial de infracciones y reportes de tránsito.

Alcance Estimado

El volumen mencionado (17 millones de registros) sugeriría que casi todo el parque automotor del país podría estar implicado en la oferta de datos, aunque las autoridades señalan que no se ha detectado una salida masiva verificada desde sus bases actuales.

Reacción Institucional

- Activación inmediata de protocolos de seguridad y auditoría de registros de acceso.
- Emisión del Informe Técnico Nro. 062-DTI-ANT-2026, en el que se afirma que no existen evidencias de vulneración directa a la infraestructura actual.
- Aceleración de la actualización del Sistema Único de Tránsito para reforzar seguridad.

Análisis técnico de las vulnerabilidades

Vulnerabilidades probables en el caso del Registro Civil

Sin pruebas públicas de un ataque directo, los escenarios técnicos más probables incluyen:

1. Credenciales expuestas o mal gestionadas: claves de acceso a bases de datos o APIs quedaron en repositorios públicos, logs, o fueron filtradas por terceros que integran con el Registro Civil.
2. Acceso no autorizado a API o endpoints: interfaces de consulta o integración con otras entidades podrían haber sido mal configuradas, sin autenticación fuerte ni control de cuotas, permitiendo descargas masivas encubiertas.
3. Falta de cifrado en repositorios históricos: copias de bases de datos o imágenes de cédulas almacenadas en entornos no actualizados o terceros podrían no estar cifradas ni protegidas con controles de acceso estrictos.

Vulnerabilidades probables en el caso de la ANT

Aunque la institución descarta una vulneración directa, los riesgos detectados apuntan a:

- Configuración incorrecta de APIs o servicios web: endpoints de consulta vehicular u órdenes de tránsito podrían estar expuestos con permisos demasiado amplios o sin tokens adecuados.
- Acceso legítimo mal aprovechado: usuarios con credenciales autorizadas (municipios, aseguradoras, talleres) podrían haber descargado grandes volúmenes de datos para uso indebido, aprovechando la ausencia de rate limiting o de controles de uso de datos.
- Monitoreo de accesos insuficiente: la falta de alertas en tiempo real sobre descargas masivas o consultas atípicas dificulta la detección temprana de extracciones ilícitas.

Conceptualización de términos clave

Desarrollo seguro

El desarrollo seguro (Secure by Design) implica aplicar buenas prácticas de codificación que previenen la introducción de vulnerabilidades.

- Prácticas que habrían ayudado:
 - Uso de consultas parametrizadas para evitar inyección SQL.
 - Validación y sanitización de entradas en APIs y formularios.
 - Evitar credenciales hardcodeadas en el código o repositorios públicos.

En el contexto de Registro Civil y ANT, esto incluiría revisión de todo código de integración, uso de frameworks con validación de seguridad integrada y automatización de pruebas de seguridad (SAST/DAST).

Gestión y protección de bases de datos

Involucra control de acceso, cifrado y auditorías permanentes.

- Cifrado: datos biométricos y de identidad deben estar cifrados en reposo (en la base de datos) y en tránsito (TLS 1.2/1.3).
- Control de acceso: roles y permisos mínimos (principio de menor privilegio) para cada servicio y usuario.
- Auditoría: logs estructurados de todas las consultas y accesos, con monitoreo de descargas masivas o patrones inusuales.

Autenticación y autorización en aplicaciones web

- Autenticación: verificación de identidad (por ejemplo, login con contraseña fuerte + MFA).
- Autorización: determinar qué puede hacer cada usuario (roles, permisos, OAuth/JWT).
- Uso de OAuth 2.0 y JWT permite delegar autenticación y gestionar tokens de acceso por tiempo limitado, reduciendo el riesgo de credenciales expuestas.

Diseño seguro de APIs REST

- Validación de entradas: rechazar parámetros mal formados, limitar tipos de dato y aplicar contratos de API.

- Rate limiting: limitar el número de consultas por usuario o IP para evitar extracciones masivas.
- Tokens y autenticación fuerte: autenticación por token (por ejemplo, API keys más OAuth/JWT) y mecanismos de expiración.
- Logging y monitoreo: registrar todas las llamadas a APIs y usar SIEM para detectar usos atípicos.

Cumplimiento normativo: LOPDP (Ecuador)

La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de Ecuador obliga a:

- Obtener consentimiento claro para el tratamiento de datos personales.
- Implementar medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar la seguridad de los datos.
- Notificar brechas de seguridad cuando se produzcan, siguiendo protocolos de la Superintendencia.
- Mantener registros de procesamiento y auditoría de accesos.

Aplicado a Registro Civil y ANT, implica que deben demostrar: cifrado, controles de acceso, políticas de retención de datos y procedimientos de notificación ante incidentes.

Propuesta De 5 Medidas Técnicas Concretas

Medida 1: Validación y sanitización de entradas, queries parametrizadas (a nivel de código)

- Implementar validación estricta de parámetros en todas las APIs y endpoints (tipos, rangos, longitud máxima).
- Usar consultas parametrizadas o ORM con protección contra inyección SQL en todas las conexiones a bases de datos.

- Aplicar sanitización de datos de salida (por ejemplo, para evitar inyección de scripts en respuestas JSON/HTML).

Medida 2: Cifrado de datos en reposo y en tránsito (a nivel de infraestructura)

- Activar cifrado en disco para bases de datos (por ejemplo, TDE o cifrado del motor de base de datos).
- Forzar TLS 1.2/1.3 en todos los servicios web y APIs públicas.
- Usar certificados renovados y validados para evitar ataques de tipo MITM.

Medida 3: Monitoreo, WAF y firewall de red (a nivel de infraestructura)

- Implementar un Web Application Firewall (WAF) para bloquear intentos de inyección SQL, CSRF, XSS y descargas masivas encubiertas.
- Configurar firewall de red con reglas estrictas de acceso a bases de datos y APIs (solo IPs de servicios autorizados).
- Usar SIEM para correlacionar logs de aplicaciones, bases de datos y redes, con alertas sobre accesos sospechosos.

Medida 4: Pentesting periódico e integración de pruebas de seguridad (a nivel organizacional)

- Realizar pentesting externo anual y auditorías de código de seguridad para APIs y microservicios.
- Integrar herramientas de pruebas de seguridad (SAST y DAST) en el CI/CD para detección temprana de vulnerabilidades.
- Establecer una política de divulgación responsable para recibir reportes de terceros y colaborar con la comunidad de seguridad.

Medida 5: Gestión de APIs seguras y autenticación avanzada (a nivel de aplicación)

- Diseñar APIs REST con autenticación por token (OAuth 2.0 / JWT) y reglas de expiración.
- Implementar rate limiting por IP y por usuario para evitar scrapers o descargas masivas.
- Aplicar auditoría de todas las llamadas API y alertas cuando se detecte un volumen de consultas inusual.

Herramientas O Frameworks Recomendados

- Desarrollo seguro:
 - Frameworks como Spring Security (Java), Django (Python) o ASP.NET Core con features de seguridad integradas.
- Seguridad de APIs:
 - Kong, Apigee o Azure API Management para gestión, rate limiting y autenticación.
- Scanning y pruebas:
 - OWASP ZAP, Burp Suite, SonarQube o Snyk para análisis de vulnerabilidades.
- Monitoreo y logging:
 - ELK stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) o Splunk para monitoreo de logs y detección de anomalías.

Bibliografía

- Bravo, D. (28 de Abril de 2026). *La ANT activa protocolos de seguridad ante posible comercialización de base de datos y fraudes en Ecuador*. Obtenido de Ecuavisa: <https://www.ecuavisa.com/ecuador/ecuador-ant-protocolos-seguridad-comercializacion-base-datos-fraudes-20260428-0045.html>
- Digital, E. (05 de Mayo de 2026). *Alerta por presunta filtración de datos: Registro Civil activa protocolos y descarta vulneración*. Obtenido de Extra: <https://www.extra.ec/noticia/ecuador/alerta-presunta-filtracion-datos-registro-civil-activa-protocolos-descarta-vulneracion-153070.html>
- Hidalgo, K. (29 de Abril de 2026). *'No existe evidencia de vulneración': director de la ANT habla sobre presunta filtración de datos*. Obtenido de Vistazo: <https://www.vistazo.com/actualidad/nacional/2026-04-29-no-existe-vulneracion-director-ant-presunta-filtracion-datos-BJ10912399>
- La Hora. (05 de Mayo de 2026). *Millones de datos de identidad del Registro Civil fueron filtrados*. Obtenido de Las Hora: <https://www.lahora.com.ec/seguridad/registro-civil-investiga-presunta-filtracion-de-datos-20260505-0014.html>
- Pesantes, K. (06 de Mayo de 2026). *Tras la presunta filtración de datos del Registro Civil, ¿qué hacer si sospecha que su información fue robada?* Obtenido de Primicias: <https://www.primicias.ec/ciencia-tecnologia/registro-civil-filtracion-datos-biometricos-personales-cedulas-consejos-ecuador-122079/>